

Respostas: Roteiro_01
André Agaci de Souza Pereira

Exercício 1:

1)

<https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?ctz=DwYwlgTgBAZgvAlglwKgFwM6IAwDpsEECsQYliSeATAVQOx0DM2AHFQGwCndqIARoiLZUAB0EIALI1QA3CENQBbTEICmAWiQoAfACgoUYLKgAPCnXZRGRKICSWoLEbByoA7vAQulAQ1OyilCQOPjYKAD0+obA7mYWVs5QVCwsTi5ellEGRnHmUkhWNnYpacWomQjZMXmIpda29o7Irt5V0bnxCPVJkoXpFW7Vnfn1xcmpyZIZFCTDsV31S.Jwlk86DyHMDwNCjk8uraVTTGy4KyATtOQv5fVbH2FB3DVSnVzG7iM8HT-0Pb1BzpRLvMAIJKJRqNBqT4FRKPb4rDYyKCQtxQDDkNrZYARcAQfRAA>

2) Tensão: 5V Corrente 5mA

3) 5 mA.

4) O valor medido é igual ao valor calculado. O programa utiliza com precisão as medidas.

5) Possivelmente não pois em sistemas reais as vezes acontece algumas variações nos cálculos, um exemplo é que os resistores podem ter uma variância nele e já no programa é feito com precisão.

Exercício 2:

1)

<https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?ctz=DwYwlgTgBAZgvAlglwKgFwM6IAwDpsEECsQYliSeATAVQOx0DM2AHFQGwCndqIARoiLZUAB0EIALI1QA3CENQBbTEICmAWiQoAfACgoUYLKgAPCnXZRG7FICSWondqnlXUAO5uRUJQENTWUQZKEgcfGwUAHp9Q2AAZTMQmygqKklrVOdXRBxCIQFBDwCFCgAGzAcVDQAC0QqBFiDI09k5EcbO0ZU7tyS5ri2jt6rbqhJZ2tbAZEw+PbzKWmJqasc2BqFkeX1p3GiKgO5odbgJZTxvr7ZrcGd4Ghlsazrq3om+99i9MJ54YXUapDLYN5pOhfHxnelgYEfSRg17pSSnKDKEqRWWhfMDBTFIVAYYq+WQAE0QGIKUyQNA42EYdGwRCInGZqMel06G3GNBO3zOwGi4Ag+IAA>

2) Tempo 4,89 Segundos

3) Tempo médio no simulador 4,85 segundos

4)

a) Sim, o tempo foi bem parecido. o tempo que o capacitor leva para atingir cerca de 63,2% da tensão máxima da fonte. Como a fonte tem 3V, 63,2% de 3V equivale a aproximadamente 1,896V

5) Quando mudo a posição B, a fonte de tensão de 3V é desconectada do circuito. O capacitor, que estava carregado, passa a atuar como uma fonte temporária de energia e começa a se descarregar através da malha fechada com o resistor de 220k. A energia é dissipada pelo resistor em forma de calor, e a tensão sobre o capacitor cai de forma exponencial até retornar a 0V.